



WaterGen

Benutzerhandbuch



22. MAI 2025

ribeka GmbH
Johann-Philipp-Reis-Straße 9, 53332 Bornheim

Inhalt

Einführung.....	2
Über WaterGen	2
Systemanforderungen	2
Installation	2
Benutzeroberfläche	3
Hauptbildschirm	3
Bedienelemente und Funktionen	4
Grundlegende Funktionen	4
Zeitspanne festlegen.....	4
Messintervall einstellen.....	5
Messstellen hinzufügen	5
Erweiterte Einstellungen	6
Grundwasserparameter anpassen.....	6
Vorschau der Grundwasserganglinie	8
Datenexport.....	9
CSV-Format.....	9
Excel-Format	10
Fehlerbehebung.....	11
Häufige Fehler	11
Probleme und Lösungen	12
Anhang.....	13
Glossar.....	13
Formelparameter-Übersicht.....	13

Einführung

Über WaterGen

WaterGen ist ein leistungsstarkes Tool zur Generierung synthetischer Grundwasserdaten. Das Programm ermöglicht es Ihnen, realistische Grundwasserstands Verläufe für verschiedene Messstellen zu erzeugen und diese für weitere Analysen, Tests oder Präsentationen zu exportieren.

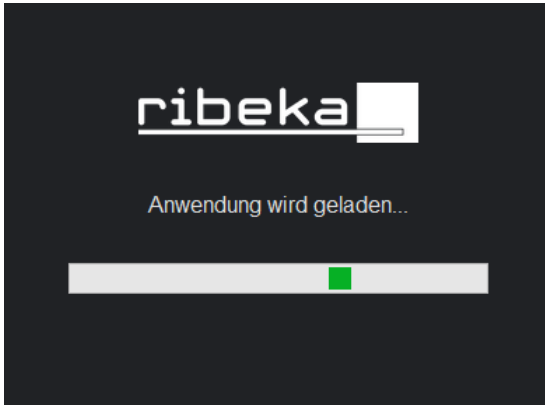


Abbildung 1: WaterGen Startbildschirm

Systemanforderungen

- Windows oder Linux (Wine)

Es braucht nicht mehr als eine Umgebung, die in der Lage ist, eine einfache EXE Datei auszuführen. In der EXE sind alle notwendigen Komponenten bereits enthalten.

Installation

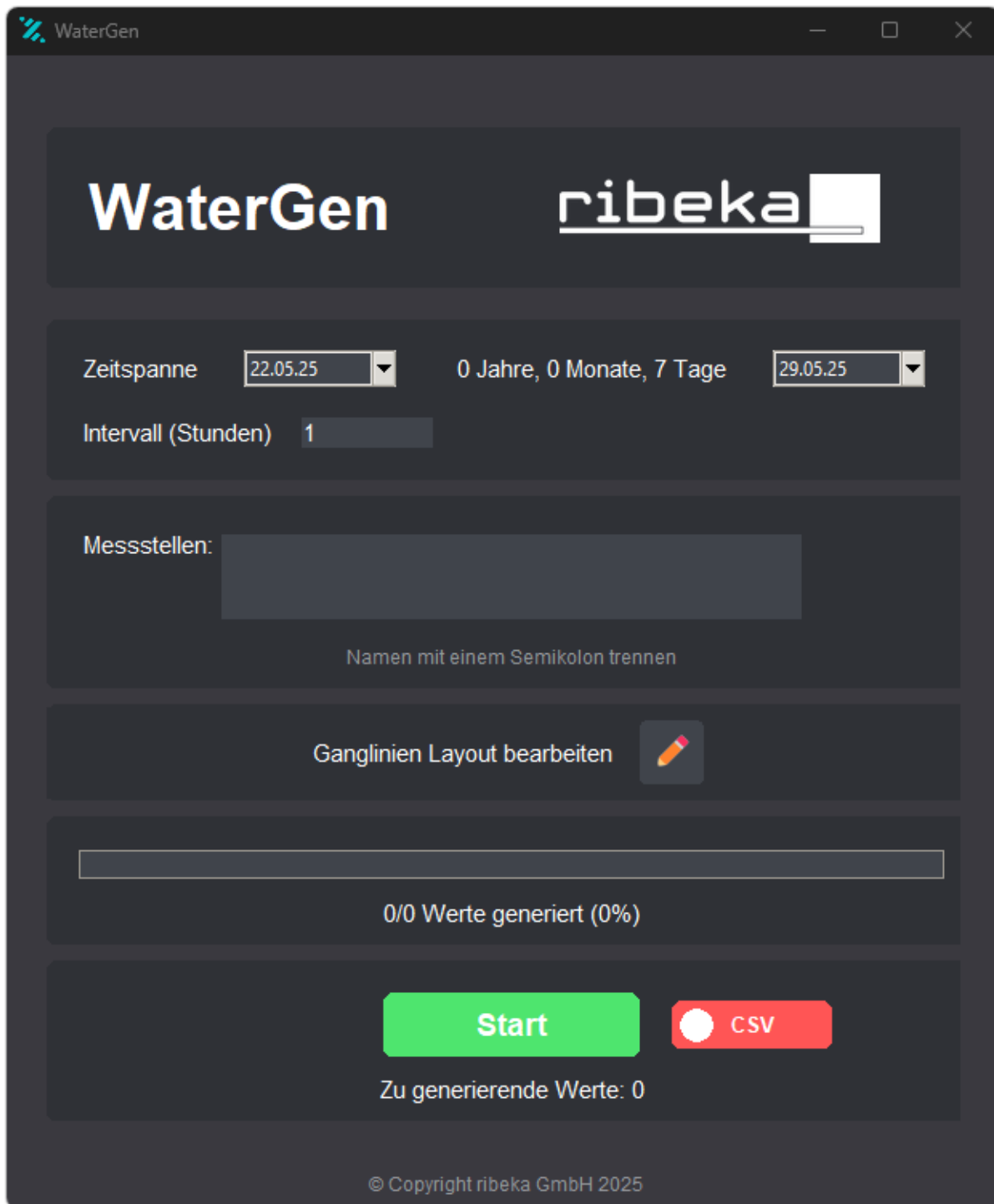
1. Laden Sie die Programmdatei WaterGen.exe herunter.
2. Starten Sie das Programm durch Doppelklick auf die Datei oder über die Kommandozeile:

```
C:\Pfad\zum\Programm\WaterGen.exe
```

Benutzeroberfläche

Hauptbildschirm

Die Benutzeroberfläche von WaterGen ist im modernen Dark-Mode gestaltet und intuitiv aufgebaut.



The screenshot shows the WaterGen application window. The title bar includes the 'WaterGen' logo and standard window controls. The main interface features the 'WaterGen' and 'ribeka' logos at the top. Below the logos, there are input fields for 'Zeitspanne' (Time Span) with date pickers set to '22.05.25' and '29.05.25', and a text field for 'Intervall (Stunden)' (Interval in hours) set to '1'. A section for 'Messstellen:' (Measurement Stations) contains a text input field and a hint 'Namen mit einem Semikolon trennen' (Separate names with a semicolon). Below this is a button 'Ganglinien Layout bearbeiten' (Edit Trend Line Layout) with a pencil icon. A progress bar shows '0/0 Werte generiert (0%)' (0/0 values generated (0%)). At the bottom, there is a green 'Start' button, a red 'CSV' button, and the text 'Zu generierende Werte: 0' (Values to be generated: 0). The footer displays '© Copyright ribeka GmbH 2025'.

Abbildung 2: WaterGen Benutzeroberfläche

Bedienelemente und Funktionen

Die Benutzeroberfläche ist in mehrere Bereiche unterteilt:

1. **Kopfzeile:** Enthält den Programmnamen „WaterGen“ und das ribeka-Logo (rechts oben).
2. **Zeitspanne-Bereich:** Hier legen Sie Start- und Enddatum sowie das Messintervall fest.
3. **Messstellen-Bereich:** Hier geben Sie die Namen der Messstellen ein.
4. **Formel-Bereich:** Zeigt die aktuellen Parameter für die Grundwasserganglinie an.
5. **Fortschrittsbereich:** Zeigt den Fortschritt der Datengenerierung an.
6. **Start-Bereich:** Enthält den Start-Button und die Anzeige der zu generierenden Werte.

Grundlegende Funktionen

Zeitspanne festlegen

Im Zeitspanne-Bereich können Sie den Start- und Endzeitpunkt der zu generierenden Daten festlegen.

Zeitspanne: 22.05.25 0 Jahre, 0 Monate, 7 Tage 29.05.25

Intervall (Stunden): 1

Messstellen:

Namen mit einem Semikolon trennen

	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18
21	19	20	21	22	23	24	25
22	26	27	28	29	30	31	1
23	2	3	4	5	6	7	8

Abbildung 3: Festlegung der Zeitspanne

Vorgehensweise:

1. Klicken Sie auf das erste Datumsfeld, um das Startdatum auszuwählen.
2. Klicken Sie auf das zweite Datumsfeld, um das Enddatum auszuwählen.
3. Die Zeitspanne wird automatisch berechnet und im Format „X Jahre, Y Monate, Z Tage“ angezeigt.

Wichtig zu beachten:

- Das Startdatum muss vor dem Enddatum liegen.
- Sie können das Datum entweder über den Kalender auswählen oder direkt im Format „TT.MM.JJ“ oder „TT.MM.JJJJ“ eingeben.
- Das Programm unterstützt eine flexible Datumseingabe und ergänzt automatisch Punkte und führende Nullen.

Messintervall einstellen

Hier legen Sie fest, in welchem zeitlichen Abstand die Messwerte generiert werden sollen.

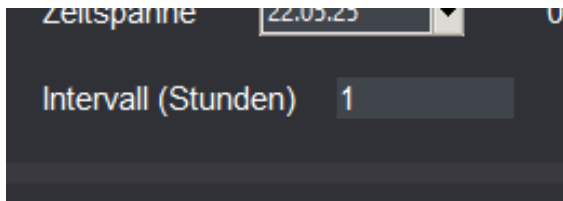


Abbildung 4: Einstellung des Messintervalls

Vorgehensweise:

1. Geben Sie im Feld „Intervall (Stunden)“ einen numerischen Wert ein.
2. Gültige Werte sind Zahlen größer als 0, z. B. 1 für stündliche Messungen, 24 für tägliche Messungen. Dezimalzahlen sind auch zulässig, dabei ist das Komma durch einen Punkt zu ersetzen.

Wichtig zu beachten:

- Das Intervall muss größer als 0 sein.
- Je kleiner das Intervall, desto mehr Daten werden generiert.
- Für große Zeiträume (Jahre) und kleine Intervalle (unter 1 Stunde) kann die Datenmenge sehr groß werden.

Messstellen hinzufügen

In diesem Bereich können Sie eine oder mehrere Messstellen eingeben, für die Daten generiert werden sollen.

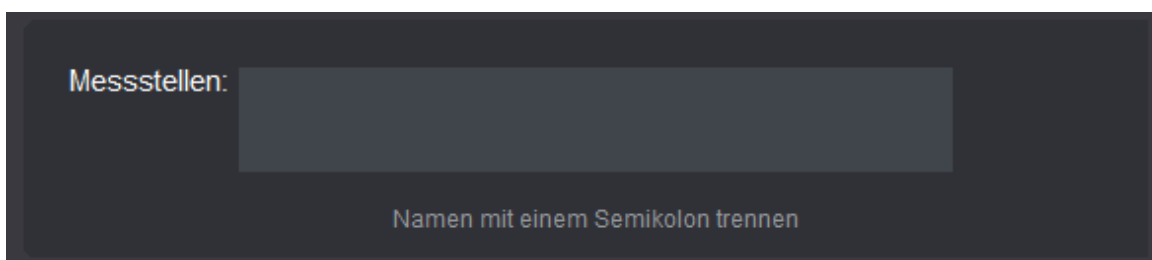


Abbildung 5: Eingabe von Messstellen

Vorgehensweise:

1. Geben Sie die Namen der Messstellen in das Textfeld ein.
2. Trennen Sie mehrere Messstellen durch Semikolon (;).

Beispiel:

```
Messstelle_01; Messstelle_02; GW_Station_A
```

Wichtig zu beachten:

- Jeder Messstellenname muss einzigartig sein.
- Das Programm prüft auf doppelte Namen und zeigt eine Fehlermeldung an, wenn solche gefunden werden.
- Für jede angegebene Messstelle wird ein vollständiger Datensatz generiert.
- Bei Excel-Export wird jede Messstelle in einem eigenen Tabellenblatt gespeichert.

Erweiterte Einstellungen

Grundwasserparameter anpassen

Über den Stift-Button () im Formel-Bereich können Sie detaillierte Einstellungen für die Generierung der Grundwasserganglinie vornehmen.

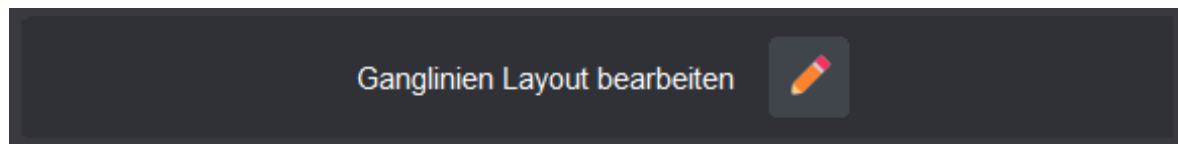


Abbildung 6: Zugang zu erweiterten Parametern

Vorgehensweise:

1. Klicken Sie auf den Stift-Button (✎) im Formel-Bereich.
2. Es öffnet sich ein Untermenü mit verschiedenen Parametern und einer Vorschaugrafik.

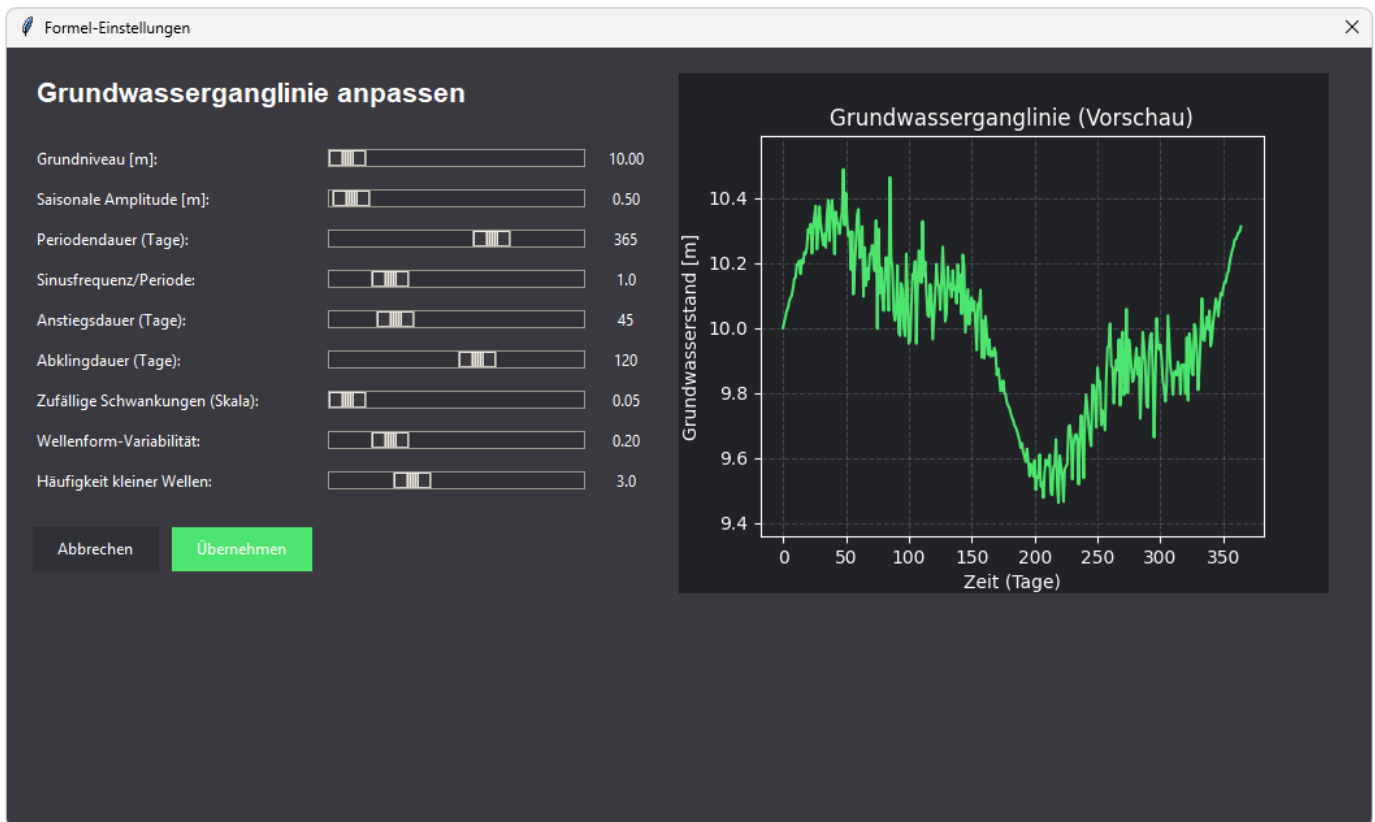


Abbildung 7: Grundwasserparameter im Untermenü

Die folgenden Parameter können angepasst werden:

- **Grundniveau [m]:** Der mittlere Grundwasserstand in Metern unter GOK (Geländeoberkante).
- **Saisonale Amplitude [m]:** Die Stärke der jahreszeitlichen Schwankungen.
- **Periodendauer (Tage):** Die Dauer eines vollständigen Zyklus der saisonalen Schwankungen.
- **Sinusfrequenz/Periode:** Beeinflusst die Form der Grundwasserwelle.
- **Anstiegsdauer (Tage):** Wie schnell der Grundwasserstand ansteigt.
- **Abklingdauer (Tage):** Wie schnell der Grundwasserstand abfällt.
- **Zufällige Schwankungen (Skala):** Stärke der zufälligen Variationen.
- **Wellenform-Variabilität:** Wie stark die Form der Welle zwischen Zyklen variiert.
- **Häufigkeit kleiner Wellen:** Stärke und Häufigkeit von überlagerten kleineren Schwankungen.

Wichtig zu beachten:

- Jede Änderung eines Parameters wird sofort in der Vorschaugrafik angezeigt.
- Die Grafik zeigt einen Vorschauzeitraum von einem Jahr.
- Klicken Sie auf „Übernehmen“, um die Änderungen zu speichern, oder auf „Abbrechen“, um zur Hauptansicht zurückzukehren, ohne Änderungen zu speichern.

Vorschau der Grundwasserganglinie

Im Untermenü der Grundwasserparameter wird eine Echtzeit-Vorschau der generierten Ganglinie angezeigt.

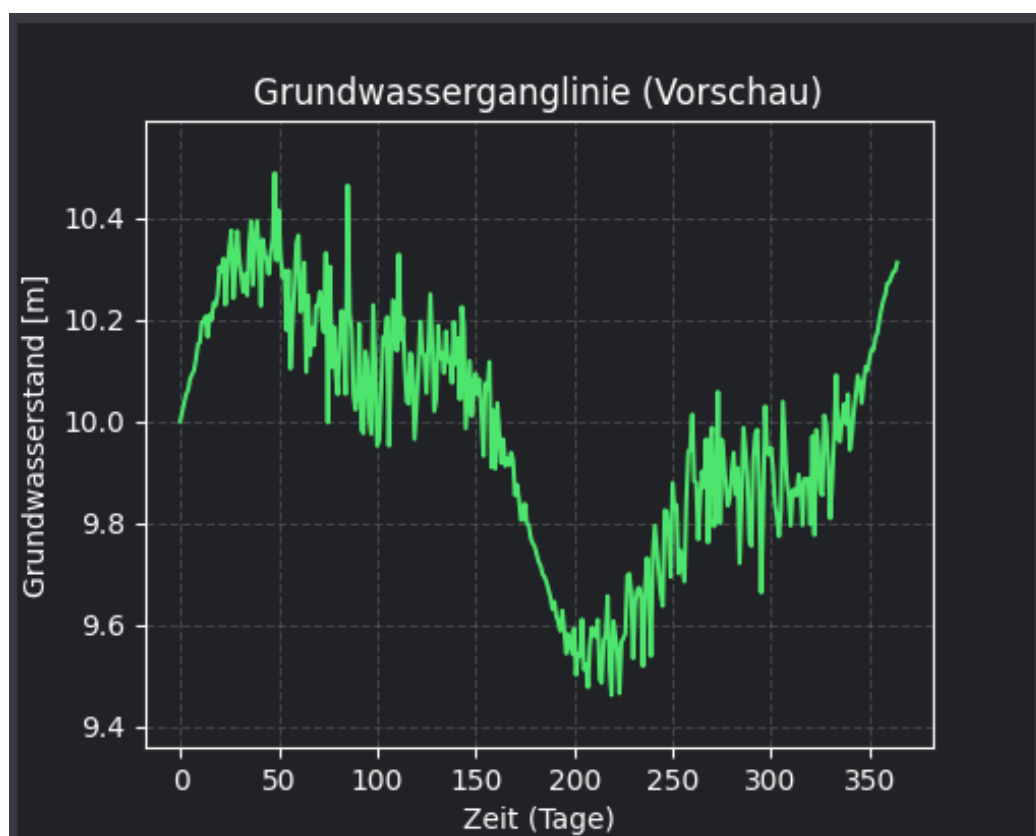


Abbildung 8: Vorschau der Grundwasserganglinie

Funktionen:

- Die Grafik aktualisiert sich automatisch, wenn Sie die Parameter ändern.
- Sie zeigt die berechnete Grundwasserganglinie über einen Zeitraum von 365 Tagen.
- Die y-Achse zeigt den Grundwasserstand in Metern.
- Die x-Achse zeigt die Zeit in Tagen.

Interpretation:

- Höhere Werte bedeuten einen tieferen Grundwasserstand (entfernter von der Oberfläche).
- Die grüne Linie zeigt den berechneten Grundwasserstands-Verlauf.
- Je nach eingestellten Parametern können saisonale Zyklen, Trends und zufällige Schwankungen sichtbar sein.

Datenexport

WaterGen bietet zwei Exportformate für die generierten Daten: CSV und Excel.



Abbildung 9 und 10: Auswahl des Exportformats

CSV-Format

Im CSV-Format wird für jede Messstelle eine separate Datei erstellt.

Vorgehensweise:

1. Wählen Sie „CSV“ im Format-Umschalter (rot).
2. Geben Sie alle erforderlichen Parameter ein (Zeitspanne, Intervall, Messstellen).
3. Klicken Sie auf „Start“.
4. Die CSV-Dateien werden im gleichen Verzeichnis wie das Programm gespeichert.

Dateiformat:

- Die Dateien werden im Format „wasserstände_[Messstellename].csv“ gespeichert.
- Die Dateien verwenden Semikolon (;) als Trennzeichen.
- Die Werte haben folgende Spalten:
 1. GWMST Name: Name der Messstelle
 2. Datum/Zeit: Zeitstempel im Format TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
 3. Messwert: Grundwasserstand mit zwei Dezimalstellen

Beispiel einer CSV-Datei:

```
GWMST Name;Datum/Zeit;Messwert
Messstelle_01;01.01.2022 00:00:00;10,15
Messstelle_01;01.01.2022 01:00:00;10,17
Messstelle_01;01.01.2022 02:00:00;10,16
```

Excel-Format

Im Excel-Format werden alle Messstellen in einer einzelnen Excel-Datei mit separaten Tabellenblättern gespeichert.

Vorgehensweise:

1. Wählen Sie „Excel“ im Format-Umschalter (grün).
2. Geben Sie alle erforderlichen Parameter ein.
3. Klicken Sie auf „Start“.
4. Die Excel-Datei wird im gleichen Verzeichnis wie das Programm gespeichert.

Dateiformat:

- Die Datei wird als „wasserstände_alle_messstellen.xlsx“ gespeichert.
- Jede Messstelle erhält ein eigenes Tabellenblatt.
- Die Daten haben die gleiche Struktur wie bei den CSV-Dateien.

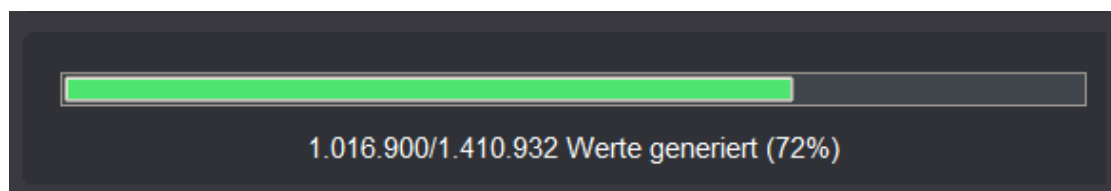


Abbildung 10: Fortschrittsanzeige während der Datengenerierung.

Wichtig zu beachten:

- Bei großen Datenmengen kann der Export einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Der Fortschrittsbalken zeigt den Status der Datengenerierung an.
- Die Angabe „X/Y Werte generiert (Z%)“ gibt Auskunft über den Fortschritt.

Fehlerbehebung

Häufige Fehler

Ungültiges Intervall:

- **Problem:** Das Intervall ist keine Zahl, ist leer oder kleiner/gleich 0.
- **Lösung:** Geben Sie eine positive Zahl als Intervall ein.

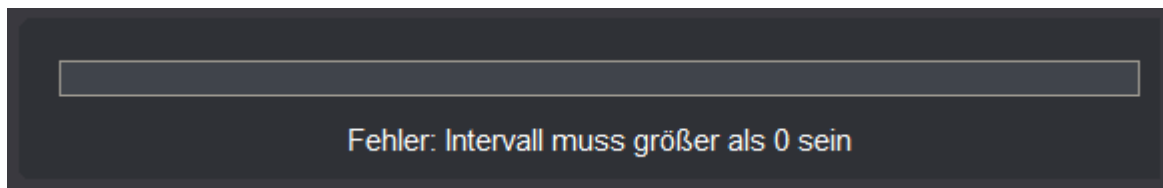


Abbildung 12: Fehlermeldung bei falschem Intervall

Doppelte Messstellennamen:

- **Problem:** Es wurden identische Messstellennamen eingegeben.
- **Lösung:** Stellen Sie sicher, dass jeder Messstellename nur einmal vorkommt.

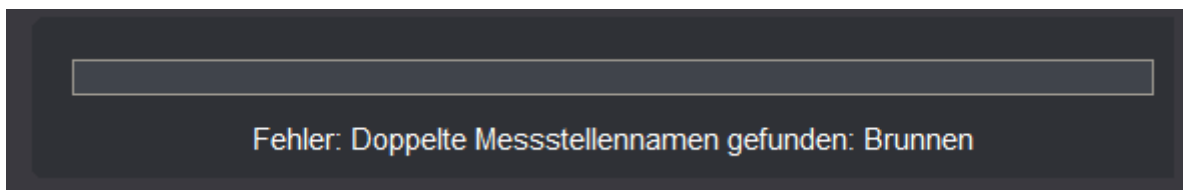


Abbildung 13: Fehlermeldung bei doppelten Messstellennamen

Probleme und Lösungen

Programm reagiert langsam:

- **Ursache:** Große Datenmenge (lange Zeitspanne, kleines Intervall, viele Messstellen).
- **Lösung:** Reduzieren Sie die Zeitspanne, erhöhen Sie das Intervall oder verringern Sie die Anzahl der Messstellen.

Excel-Export schlägt fehl:

- **Ursache:** Ungültige Zeichen in Messstellennamen oder zu langen Namen.
- **Lösung:** Verwenden Sie für Messstellennamen nur alphanumerische Zeichen, Leerzeichen, Unterstriche oder Bindestriche. Namen sollten nicht länger als 31 Zeichen sein.

Dateien werden nicht gespeichert:

- **Ursache:** Fehlende Schreibrechte im Programmverzeichnis.
- **Lösung:** Starten Sie das Programm mit Administratorrechten oder ändern Sie den Speicherort zu einem Verzeichnis mit Schreibzugriff.

Anhang

Glossar

- **GOK:** Geländeoberkante, die Referenzebene für den Grundwasserstand.
- **Grundwasserganglinie:** Der zeitliche Verlauf des Grundwasserstandes.
- **Amplitude:** Die maximale Abweichung des Grundwasserstandes vom Mittelwert.
- **Periodendauer:** Die Zeit, die für einen vollständigen Zyklus der saisonalen Schwankungen benötigt wird.
- **Sinusfrequenz:** Beeinflusst die Häufigkeit und Form der Schwingungen in der Grundwasserganglinie.

Formelparameter-Übersicht

Die Grundwasserganglinie wird durch folgende Hauptkomponenten berechnet:

1. **Grundniveau (GW0):** Der mittlere Grundwasserstand ohne Einflüsse.
2. **Saisonale Komponente:** Jahreszeitliche Schwankungen, basierend auf einer Sinusfunktion.
3. **Trend-Komponente:** Langfristige Veränderung des Grundwasserstandes über die Zeit.
4. **Zufällige Schwankungen:** Simulierte kurzfristige Variabilität.
5. **Individuelle Anpassungen pro Messstelle:** Leichte Verschiebungen, um Unterschiede zwischen Messstellen zu simulieren.

Die komplette Formel kombiniert diese Komponenten zu einer realistischen Grundwasserganglinie, die saisonale Muster, Trends und zufällige Ereignisse widerspiegelt.

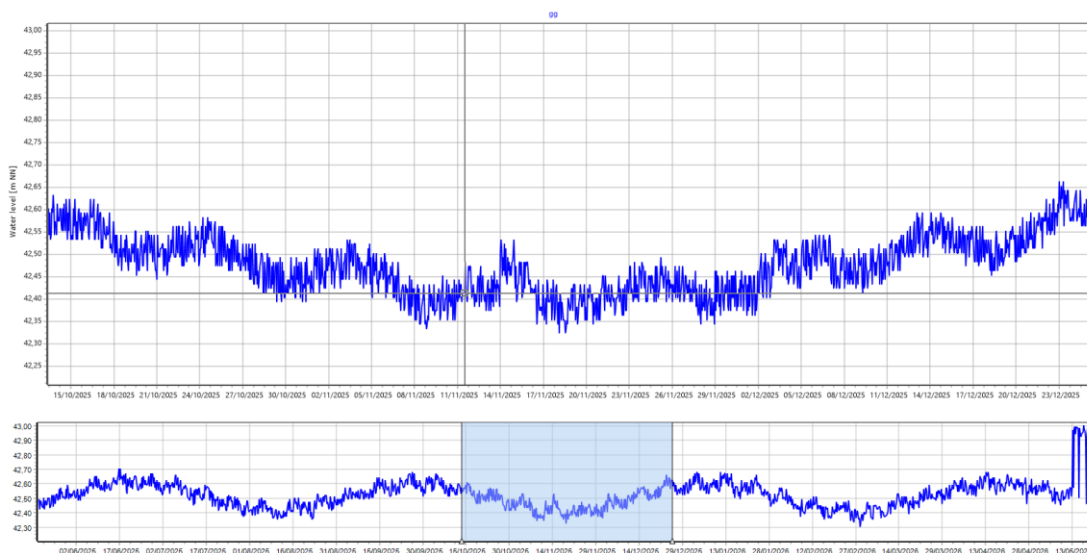


Abbildung 13: Beispiel einer generierten Grundwasserganglinie